

∞ Brevet - Groupement 2² juin 2001 ∞

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Exercice 1

1. Écrire sous la forme la plus simple possible :

$$A = \frac{7}{3} - \frac{4}{3} \times \frac{2}{5}.$$

2. Donner l'écriture décimale de :

$$B = -4^2 + 10^3 \times 10^{-1} + (-3)^2.$$

3. Écrire sous la forme $a\sqrt{3}$ où a est un nombre entier :

$$C = 2\sqrt{27} - 4\sqrt{3} + \sqrt{12}.$$

Exercice 2

Soit $A = (7x - 3)^2 - 9$.

1. Développer et réduire A .
2. Factoriser A .
3. Résoudre l'équation $7x(7x - 6) = 0$.

Exercice 3

1. Déterminer le PGCD des nombres 108 et 135.
2. Marc a 108 billes rouges et 135 billes noires.
Il veut faire des paquets de sorte que :
 - tous les paquets contiennent le même nombre de billes rouges,
 - tous les paquets contiennent le même nombre de billes noires,
 - toutes les billes rouges et toutes les billes noires soient utilisées.
 - a. Quel nombre maximal de paquets pourra-t-il réaliser ?
 - b. Combien y aura-t-il alors de billes rouges et de billes noires dans chaque paquet ?

Exercice 4

Le granit est une roche cristalline formée d'un mélange hétérogène de quatre éléments : quartz, feldspath, biotite et minéraux secondaires.

1. Un bloc de granit est composé de :
 - 28 % de quartz,
 - 53 % de feldspath,
 - 11 % de biotite,
 - $19,2 \text{ dm}^3$ de minéraux secondaires.Calculer le volume de ce bloc.
2. Un mètre cube de ce granit a une masse de 2,6 tonnes.
Calculer la masse du bloc de granit considéré dans la question 1.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Exercice 1

Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O; I; J)$. L'unité de longueur est le centimètre.

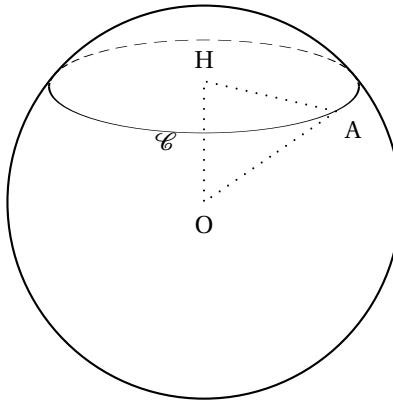
1. Placer les points $A(2; 1)$, $B(5; 5)$ et $C(6; 2)$.
2. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. Calculer la distance AB .
4. Placer le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
5. Donner sans justifier les coordonnées du point D .
6. Calculer les coordonnées du centre de symétrie W du parallélogramme $ABCD$.

Exercice 1

Sur le dessin ci-dessous, la sphère a pour centre O .

Un plan coupe cette sphère selon un cercle $\mathcal{C}$ de centre H et de rayon $4,5$ cm ($HA = 4,5$ cm).

1. Sachant que $HO = 2,2$ cm, dessiner le triangle OHA en vraie grandeur.
2. Calculer la longueur OA à 1 mm près.

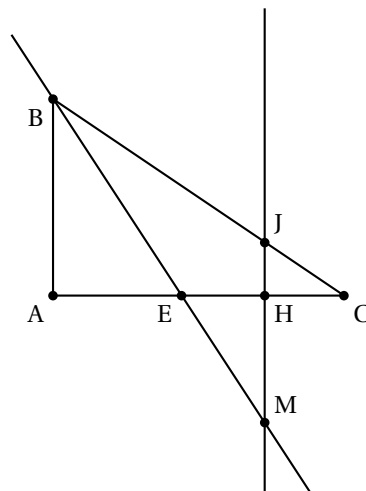


Sur ce dessin, les dimensions ne sont pas respectées.

Exercice 3

On considère un triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $AC = 9$ cm et $BC = \sqrt{117}$ cm.

Sur ce dessin, les dimensions ne sont pas respectées.



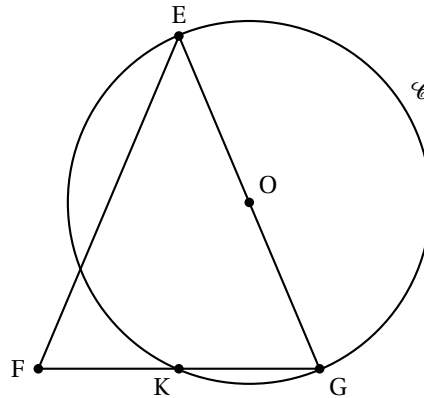
1. Quelle est la nature du triangle ABC?
2. Le point E est le point du segment $[AC]$ tel que $AE = 4$ cm. La médiatrice du segment $[EC]$ coupe le segment $[EC]$ en H , le segment $[BC]$ en J et la droite (BE) en M .
Prouver que :
 - Les droites (JH) et (AB) sont parallèles;
 - le segment $[HC]$ mesure 2,5 cm.
3. Calculer la valeur exacte de longueur JH .
4. Calculer la longueur HM .

PROBLÈME

Partie A

EFG est un triangle isocèle en E tel que $FG = 5$ cm et $EG = 6$ cm. Le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de diamètre $[EG]$ coupe le segment $[FG]$ en K .

La figure ci-dessous n'est pas dessinée en vraie grandeur.



1. Réaliser la figure en vraie grandeur (utiliser une feuille à part).
2.
 - a. Démontrer que EKG est un triangle rectangle.
 - b. Démontrer que K est le milieu du segment $[FG]$.
 - c. Calculer la valeur exacte de EK . Donner une valeur approchée à 1 mm près.
3. Soit S l'image du point E par la translation de vecteur $\overrightarrow{KG}$.
 - a. Placer le point S sur la figure.
 - b. Démontrer que $ESGK$ est un rectangle.

Partie B

Compléter la figure en plaçant un point P sur un segment $[EG]$ (ne pas placer P en O).

Tracer la parallèle à la droite (FG) passant par P . Elle coupe la droite (EF) en R .

On nomme x la longueur du segment $[EP]$ exprimée en cm.

1. Préciser sans justifier la nature du triangle EPR .
2. Démontrer que $PR = \frac{5}{6}x$.
3. Exprimer en fonction de x le périmètre du triangle EPR .
4. Démontrer que le périmètre du trapèze $RPGF$ est égal à $\frac{-7x}{6} + 17$.
5. Peut-on trouver une position du point P sur le segment $[EG]$ pour laquelle le triangle et le trapèze aient le même périmètre? **Justifier la réponse.**